

Chemistry - Question 141

Original paper page 107; original question and option regions

Which of the following species is not involved in the formation of photochemical smog?

క్రింద ఇవ్వబడిన జాతులలో కాంతి రసాయన స్మాగ్ ఏర్పడుటకు ఉపయోగపడదు

Options :

Volatile organic compound

1. ✖ భాష్పశీల కర్బన సమ్మేళనము

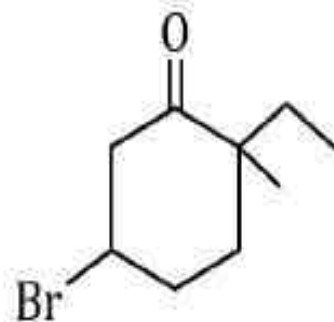
2. ✖ NO

3. ✔ SO_2

4. ✖ O_3

The IUPAC name of the following compound is _____

ఈ క్రింది నిర్మాణము గల సమ్మేళనము యొక్క IUPAC నామము



Options :

3- Bromo- 6- ethyl- 6- methyl cyclo hexan- 1- one

1. ✖ 3- బ్రోమో - 6- ఈథైల్ - 6- మిథైల్ సైక్లో హెక్సేన్ - 1- ఓన్

2- Ethyl- 2- methyl- 5- bromo cyclo hexan- 1- one

2. ✖ 2- ఈథైల్ - 2- మిథైల్ - 5- బ్రోమో సైక్లో హెక్సేన్ - 1- ఓన్

2- Methyl- 2- ethyl- 5- bromo cyclo hexan- 1- one

3. ✖ 2- మిథైల్ - 2- ఈథైల్ - 5- బ్రోమో సైక్లో హెక్సేన్ - 1- ఓన్

5- Bromo- 2- ethyl- 2- methyl cyclo hexan- 1- one

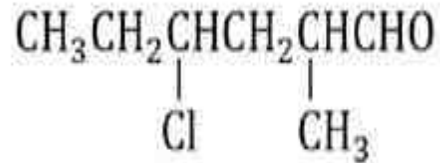
4. ✔ 5- బ్రోమో - 2- ఈథైల్ - 2- మిథైల్ సైక్లో హెక్సేన్ - 1- ఓన్

Chemistry - Question 143

Original paper page 108; original question and option regions

The IUPAC name of the following compound is _____

ఈ సమ్మేళనము యొక్క IUPAC నామము _____



Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

3- chloro -5- methyl hexanal

3-క్లోరో-5-మిథైల్ హెక్సనాల్

2- formyl -4- chloro hexane

2- ఫార్మైల్ -4-క్లోరో హెక్సేన్

4- chloro -2- methyl hexanal

4- క్లోరో-2- మిథైల్ హెక్సనాల్

4- chloro -2- formyl hexane

4- క్లోరో-2-ఫార్మైల్ హెక్సేన్

Chemistry - Question 144

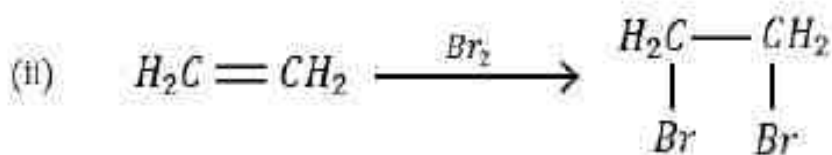
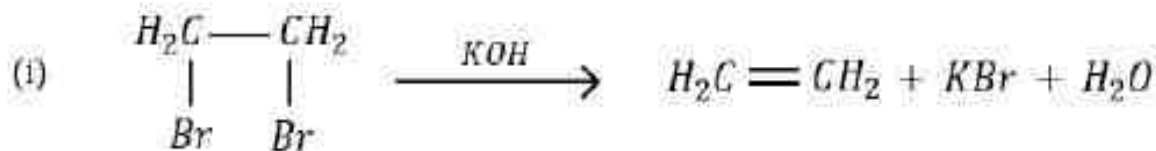
Original paper page 109; original question and option regions

The total number of possible four membered ring cis and trans isomers for the molecular formula $C_4H_6Cl_2$ is _____

$C_4H_6Cl_2$ అణుపాఠ్యం, నాలుగు కార్బన్ వలయములు గల సమ్మేళనానికి సిస్-ట్రాన్స్ సదృశ్యకాల గరిష్ఠ సంఖ్య _____

The following reactions are examples for (i) and (ii).

క్రింది చర్యలను పరిగణించండి. ఇవి (i) మరియు (ii) రకానికి చెందినవి.



Options :

(i) Substitution reaction; (ii) Addition Reaction

1. ✖ (i) ప్రతిక్షేపణ చర్య; (ii) సంకలన చర్య

(i) Elimination reaction; (ii) Addition Reaction

2. ✔ (i) విలోపన చర్య; (ii) సంకలన చర్య

(i) Substitution reaction; (ii) Elimination Reaction

3. ✖ (i) ప్రతిక్షేపణ చర్య; (ii) విలోపన చర్య

(i) Elimination reaction; (ii) Substitution Reaction

4. ✖ (i) విలోపన చర్య; (ii) ప్రతిక్షేపణ చర్య

Chemistry - Question 146

Original paper page 111; original question and option regions

Lithium borohydride crystallizes in an orthorhombic system with 4 molecules per unit cell. If its edge lengths in the three axes are $a = 6.81 \text{ \AA}$, $b = 4.43 \text{ \AA}$ and $c = 7.17 \text{ \AA}$, then find the density of the crystal. (At masses: $Li \rightarrow 7$, $B \rightarrow 11$, $H \rightarrow 1$).

యూనిట్ సెల్ కు 4 అణువుల చొప్పున సమచతుర్భుజ వ్యవస్థలో లిథియం బోరోహైడ్రైడ్ స్ఫటికీకరణం చెందును. మూడు అక్షాల పరంగా దాని అంచుపొడవులు $a = 6.81 \text{ \AA}$, $b = 4.43 \text{ \AA}$ మరియు $c = 7.17 \text{ \AA}$ అయితే, ఆ స్ఫటికము యొక్క సాంద్రత గణించుము. (పరమాణు ద్రవ్యరాశులు: $Li \rightarrow 7$, $B \rightarrow 11$, $H \rightarrow 1$)

Options :

1. ✖ 0.525 g.cm^{-3}

2. ✔ 0.676 g.cm^{-3}

3. ✖ 0.584 g.cm^{-3}

4. ✖ 0.495 g.cm^{-3}

Chemistry - Question 147

Original paper page 111; original question and option regions

When 0.2 g of a solute dissolved in 10 g of solvent, it boils at a temperature 0.75 °C higher than that of the pure solvent. Then the molecular mass of the solute would be _____ $g.mol^{-1}$.
(The molal elevation constant for the given solvent is 2.21 °C)

10 g ద్రావణంలో 0.2 g ద్రావితం కలిగి ఉన్న ఒక ద్రావణం, శుద్ధ ద్రావణ కంటే 0.75 °C ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మరుగుతుంది. ద్రావితం అణుద్రవ్యరాశి _____ $g.mol^{-1}$ (ద్రావణ మోలార్ బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి 2.21 °C)

Options :

1. ✓ 58.93

2. ✗ 589.3

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

0.583

29.15

Chemistry - Question 148

Original paper page 112; original question and option regions

Calculate the number of faradays(F) required to produce 121.525 g of magnesium from molten MgF_2 . Atomic mass of magnesium is given as $24.305 \text{ g.mol}^{-1}$.

గలన MgF_2 నుండి 121.525 g మెగ్నీషియంను ఉత్పత్తి చేయుటకు కావలసిన ఫారడేల సంఖ్యను లెక్కించుము. (మెగ్నీషియం పరమాణు ద్రవ్యరాశి $24.305 \text{ g.mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 10 F

2. ✗ 5 F

3. ✗ 24 F

4. ✗ 121 F

Chemistry - Question 149

Original paper page 113; original question and option regions

For a certain reaction between X and Y , the order with respect to X is 3 and that with respect to Y is 4. If the concentrations of both X and Y are tripled, the rate of reaction will increase by a factor of _____

X మరియు Y ల మధ్య జరుగు చర్యకు చర్య క్రమాంకం X ధృష్ట్యా 3 మరియు Y ధృష్ట్యా 4. X మరియు Y గాఢతలను 3 రెట్లు పెంచగా చర్యరేటు _____ గా పెరుగును

Options :

1. ✖ 4^7

2. ✔ 3^7

3. ✖ 7^3

4. ✖ 12^7

Chemistry - Question 150

Original paper page 113; original question and option regions

The specific conductance of an aqueous KNO_3 solution at 298 K , for a fixed concentration is $0.024\text{ ohm}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$. If the resistance of a cell containing this solution at 298 K was found to be 85 ohm , then find its cell constant.

298 K వద్ద ఒక స్థిర గాఢత గల KNO_3 జలద్రావణం విశిష్ట వాహకత్వం విలువ $0.024\text{ ohm}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$. ఆ ద్రావణం ఉన్న ఘటం యొక్క నిరోధకత్వం 85 ohm . ఆ ఘట స్థిరాంకం _____

Options :

1. ✓ 2.04 cm^{-1}

2. ✗ $4.36 \times 10^{-4}\text{ cm}^{-1}$

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

$$1.02 \text{ cm}^{-1}$$

$$2.18 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$$

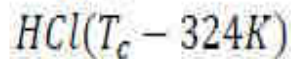
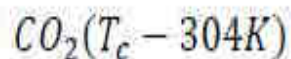
Chemistry - Question 151

Original paper page 114; original question and option regions

Predict which of the following gases show least adsorption on a definite amount of charcoal?

T_c (Critical temperature) of gases in K scale is as

క్రింద చూపబడిన వాయువులలో ఏ వాయువు నిర్దిష్ట పరిమాణము ఉన్న ఛార్ కోల్ పై అత్యల్ప అధిశోషణము చూపును? T_c (సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత) విలువలు కెల్వీన్ మానంలో ఇవ్వబడినవి.



Options :

1. ✓ SO_2

2. ✗ NH_3

3. ✗ HCl

4. ✗ CO_2

Chemistry - Question 152

Original paper page 115; original question and option regions

Treatment of PbS , Ag and Hg with O_3 gives ____, ____, ____ respectively.

PbS , Ag మరియు Hg లను విడివిడిగా O_3 తో చర్య జరిపినప్పుడు ఏర్పడు ఉత్పన్నాలు వరుసగా ____

Options :

1. ✖ $PbSO_4$, AgO , HgO

2. ✖ $PbSO_4$, Ag_2O , Hg_2O_3

3. ✖ PbO , Ag_2O , Hg_2O

4. ✔ $PbSO_4$, Ag_2O , Hg_2O

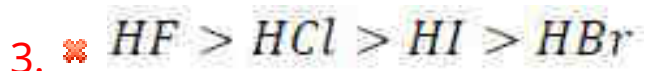
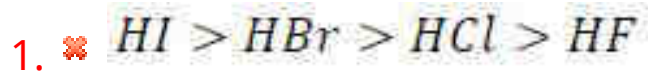
Chemistry - Question 153

Original paper page 115; original question and option regions

The decreasing order of the boiling points of the Hydrogen halides is correctly represented by:

హైడ్రోజన్ హాలైడ్ ల ఖాష్పీభవన స్థానాల అవశోషణ క్రమము

Options :



Chemistry - Question 154

Original paper page 116; original question and option regions

Pure nitrogen gas is prepared in the laboratory by heating a mixture of _____

_____ మిశ్రమాన్ని వేడిచేయుట ద్వారా, ప్రయోగశాలలో పరిశుద్ధ నైట్రోజన్ వాయువును తయారుచేస్తారు.

Options :

1. ✖ NH_4OH & $NaNH_2$

2. ✔ NH_4Cl & $NaNO_2$

3. ✖ NH_4NO_2 & KNH_2

4. ✖ NH_4F & $NaNO_3$

Chemistry - Question 155

Original paper page 116; original question and option regions

The outer electronic configuration of Chromium (Cr) is _____

క్రోమియం పరమాణువు బాహ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము _____

Options :

1. ✓ $3d^5 4s^1$

2. ✗ $3d^4 4s^2$

3. ✗ $3d^6 4s^0$

4. ✗ $3d^6 4s^1$

Chemistry - Question 156

Original paper page 117; original question and option regions

Deficiency of Riboflavin causes the disease _____

రిబ్‌ఫ్లావిన్ కొరత వలన వచ్చు వ్యాధి _____

Options :

Hemophilia

1. ✖ హీమోఫీలియా

Rickets

2. ✖ రికెట్స్

Beriberi

3. ✖ బెరిబెరి

Cheilosis

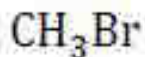
4. ✔ కీలోసిస్

Chemistry - Question 157

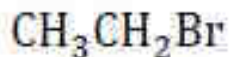
Original paper page 117; original question and option regions

Arrange the following compounds in the decreasing order of boiling points:

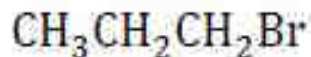
ఈ సమ్మేళనాలను వాటి భాష్పీభవన స్థానము తగ్గుదల క్రమములో అమర్చండి



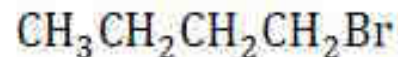
(i)



(ii)



(iii)



(iv)

Options :

1. ✖ (i) > (ii) > (iii) > (iv)

2. ✔ (iv) > (iii) > (ii) > (i)

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

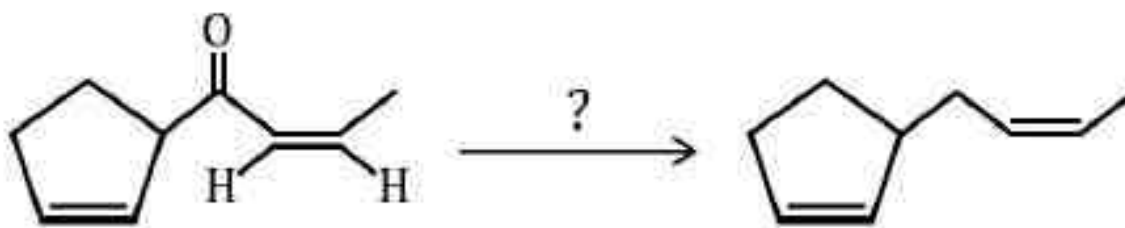


Chemistry - Question 158

Original paper page 118; original question and option regions

Identify the most suitable reagent for the following reaction _____

నుండి తయారు చేయుటకు ఉపయోగించబడు కారకము _____



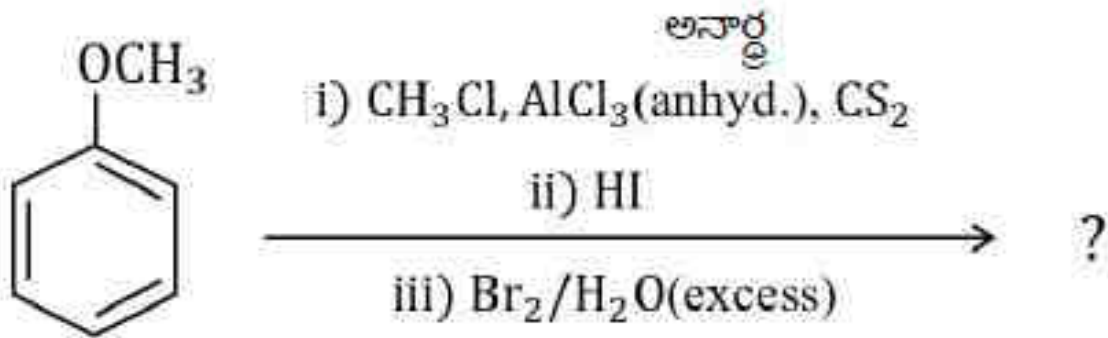
Options :

1. ✗ CrO_3 (anhydrous)2. ✗ NaBH_4 3. ✓ $\text{Zn} - \text{Hg}/\text{HCl}$

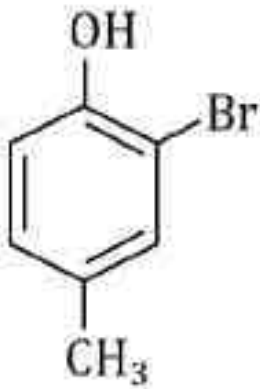
Ozonolysis
4. ✗ ఓజోనాలిసిస్

The major product of the following reaction sequence is _____

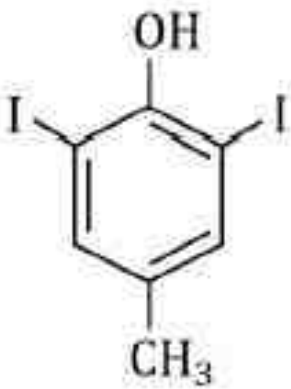
ఈ క్రింది చర్యలలో ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నము _____



Options :



1. ✖



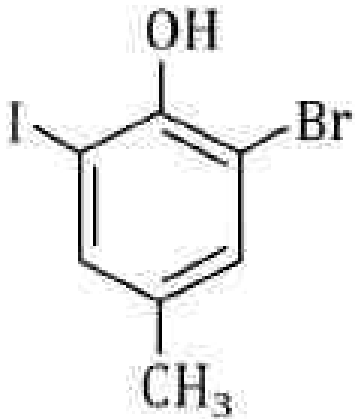
2. ✖



3. ✔

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



Chemistry - Question 160

Original paper page 120; original question and option regions

Identify the major product when Anisole is treated with anhydrous Aluminium (III) chloride in the presence of acyl chloride.

ఎసెల్ క్లోరైడ్ సమక్షంలో, ఎనిసోల్ను అనార్థ అల్యూమినియం (III) క్లోరైడ్తో చర్య జరిపించినప్పుడు చర్యలో ప్రధాన ఉత్పన్నం ఏది?

Options :

4-methoxy-acetophenone

1. ✓ 4-మిథాక్సీ-ఎసిటోఫీనోన్

2-methoxy-acetophenone

2. ✗ 2-మిథాక్సీ-ఎసిటోఫీనోన్

3-methoxy-acetophenone

3. ✗ 3-మిథాక్సీ-ఎసిటోఫీనోన్

3-methoxy-phenol

4. ✗ 3-మిథాక్సీ-ఫీనోల్

Chemistry - Question 121

Original paper page 92; original question and option regions

How many spectral times will be observed for a hydrogen atom, when an electron returns from 7^{th} shell to 3^{rd} shell?

హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క 7 వ కక్ష్య నుండి 3 వ కక్ష్యకు ఎలక్ట్రాన్ లు తిరిగి చేరునప్పుడు, ఎన్ని వర్ణ పటరేఖలు ఏర్పడును?

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 15

3. ✔ 10

4. ✖ 14

Chemistry - Question 122

Original paper page 92; original question and option regions

If a cricket ball of weight 0.1 kg has an uncertainty of 0.15 m.s^{-1} in its velocity, then the uncertainty in the position of the cricket ball is _____

0.1 kg భారము గల క్రికెట్ బంతి యొక్క వేగములో అనిశ్చితత్వము 0.15 m.s^{-1} . అప్పుడు దాని స్థానములో ఉండు అనిశ్చితత్వము _____

Options :

1. ✓ $3.5 \times 10^{-33} \text{ m}$

2. ✗ $35 \times 10^{-33} \text{ m}$

3. ✗ $1.7 \times 10^{-34} \text{ m}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

$$1.7 \times 10^{-33} \text{ m}$$

Identify the correct statements regarding Balmer series: The wave number of each line in the spectrum of atomic hydrogen is given by the equation $\bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$, where R_H is a constant and n_1 and n_2 are integers.

- (i) As wave length decreases, the lines in the series converge
- (ii) The integer n_1 is equal to 2
- (iii) The ionization energy of hydrogen can be calculated from the wave number of these lines
- (iv) The line of longest wavelength corresponds to $n_2 = 3$

హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క వర్ణపటంలో ప్రతి రేఖ యొక్క తరంగ సంఖ్య $\bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ అను సమీకరణం ద్వారా కనుగొనబడుతుంది. ఇక్కడ R_H ఒక స్థిరాంకము మరియు n_1, n_2 లు పూర్ణాంకాలు. అయిన, టామర్ శ్రేణికి సంబంధించి క్రింది ప్రవచనాలలో ఏవి సరియైనవి?

- (i) తరంగ దైర్ఘ్యం క్షీణించసాగితే, వర్ణపటంలో రేఖలు దగ్గరగా చేరును.
- (ii) n_1 పూర్ణాంకము విలువ 2
- (iii) ఈ రేఖల తరంగదైర్ఘ్యాల నుంచి H-పరమాణువు అయనీకరణ శక్తిని లెక్కించవచ్చు.
- (iv) గరిష్ట తరంగదైర్ఘ్యం గల రేఖ $n_2 = 3$ కు సంబంధించినది

Options :

(i), (ii) & (iii) only

1. ✖ (i), (ii) & (iii) మాత్రమే

(i), (iii) & (iv) only

2. ✖ (i), (iii) & (iv) మాత్రమే

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

(i), (ii) & (iv) only

(i), (ii) & (iv) మాత్రమే

(ii), (iii) & (iv) only

(ii), (iii) & (iv) మాత్రమే

4.

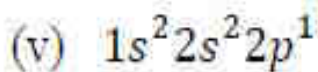
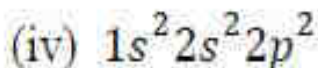
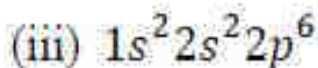
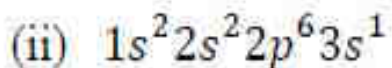
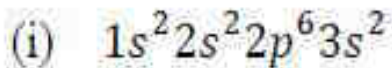


Chemistry - Question 124

Original paper page 94; original question and option regions

The correct order for the increasing ionization enthalpies for the following is:

క్రిందివాటి అయనీకరణ ఎంథాల్పీల సరియైన ఆరోహణ క్రమం:



Options :

1. ✖ (ii) < (iii) < (i) < (v) < (iv)

2. ✖ (ii) < (i) < (iii) < (v) < (iv)

3. ✔ (ii) < (i) < (v) < (iv) < (iii)

4. ✖ (ii) < (i) < (iv) < (v) < (iii)

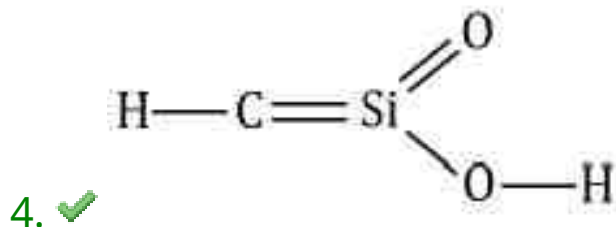
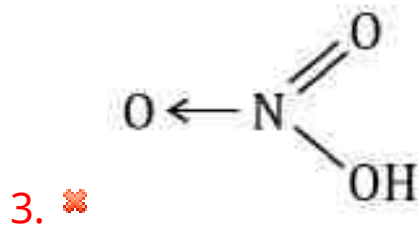
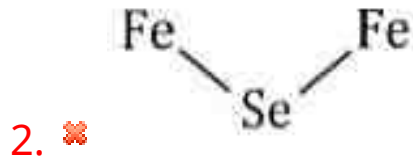
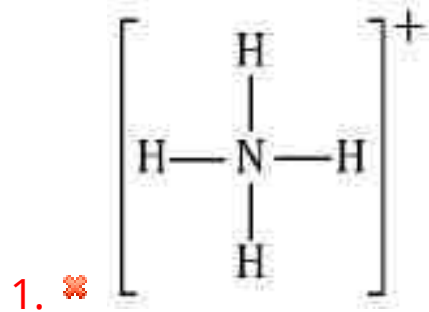
Chemistry - Question 125

Original paper page 95; original question and option regions

Which among the following structures does not correctly represent the bonding capacities (valencies) of the atoms involved?

క్రింద ఇవ్వబడిన నిర్మాణాత్మక ఫార్ములాలలో బంధంలో పాల్గొన్న రెండు పరమాణువుల బంధ సామర్థ్యం తప్పుగా సూచించబడిన నిర్మాణం ఏది?

Options :



Chemistry - Question 126

Original paper page 96; original question and option regions

Assuming AB is an ionic compound and r_c , r_a are the ionic radii of A^+ and B^- respectively.

The lattice energy of the compound AB is proportional to:

AB ఒక అయానిక సమ్మేళనము మరియు r_c , r_a లు వరుసగా A^+ , B^- ల యొక్క అయానిక వ్యాసార్థాలుగా అనుకోనిన AB సమ్మేళనము యొక్క స్పటిక జాలక శక్తి _____ కు అనులోమానుపాతములో ఉండును

Options :

1. ✖ $\frac{r_c}{r_a}$

2. ✔ $\frac{1}{r_c + r_a}$

3. ✖ $\frac{r_a}{r_c}$

4. ✖ $\sqrt{(r_c + r_a)}$

Chemistry - Question 127

Original paper page 96; original question and option regions

The hybridization of the central atom in the species ICl_2^+ is _____

ICl_2^+ అయాన్ లో కేంద్ర పరమాణువు సంకరీకరణం _____

Options :

1. ✖ sp^3d^2

2. ✖ sp

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



Chemistry - Question 128

Original paper page 97; original question and option regions

Calculate the volume occupied by 2.5 g of water vapour at 250 °C and 1 bar pressure.

250 °C మరియు 1 బార్ పీడనం వద్ద 2.5 g నీటి ఆవిరి ఆక్రమించు ఘనపరిమాణం _____

Options :

1. ✖ 3 L

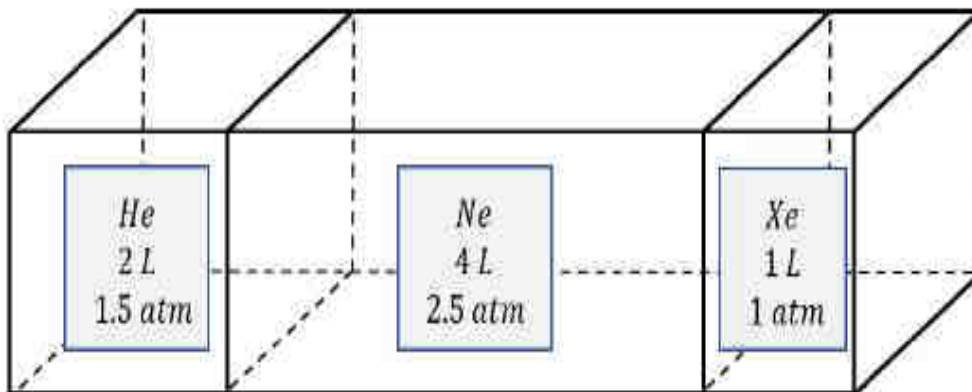
2. ✖ 0.5 L

3. ✖ 1 L

4. ✔ 6 L

Consider the composite system, which is held at $300K$, shown in the figure. Assuming ideal gas behavior, calculate the total pressure if the barriers separating the compartments are removed. Assume that the volume of the barriers is negligible. ($R = 0.082 \text{ atm/L/Mol.K}$)

క్రింది పటములో చూపబడిన ఒక మిశ్రమ వ్యవస్థ $300K$ వద్ద ఉన్నది . ఆ వాయువులన్నీ ఆదర్శ ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నదని భావించి, గదులను వేరు చేయు అడ్డుగోడలను తొలగించినప్పుడు, వాయుమిశ్రమము కలుగజేసే పీడనమును లెక్కించండి (అడ్డుగోడల ఘనపరిమాణము పరిగణించ వలసిన అవసరము లేదు) ($R = 0.082 \text{ atm/L/Mol.K}$)



Options :

1. ✖ 1 atm

2. ✔ 2 atm

3. ✖ 2.3 atm

4. ✖ 3.2 atm

Chemistry - Question 130

Original paper page 98; original question and option regions

Concentrated HNO_3 is 63% HNO_3 by mass and has a density of 1.4 g/ml . How many milliliters of this solution are required to prepare 250 ml of a 1.2 M HNO_3 solution?

గాఢ నత్రికామ్లము 63% భారాత్మకముగా HNO_3 కలిగి ఉంటూ దాని సాంద్రత 1.4 g/ml గా ఉన్నది. 250 ml 1.2 M నత్రికామ్లపు ద్రావాణాన్ని తయారు చేయుటకు ఎన్ని మిల్లీ లీటర్ల గాఢ HNO_3 ను ఉపయోగించాలి?

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

18.0

21.42

20.0

14.21

Chemistry - Question 131

Original paper page 99; original question and option regions

50 mL of 0.2 N HCl is titrated against 0.1 N NaOH solution. The titration is discontinued after adding 50 mL of NaOH solution. The remaining titration is completed by adding 0.5 N KOH solution. What is the volume of KOH solution required for completing the titration?

50 mL తో 0.2 N HCl ను 0.1 N NaOH తో అంశమాపనము చేస్తూ 50 mL NaOH కలిపిన తరువాత ఆపివేశారు. మిగిలిన అంశమాపనాన్ని 0.5 N KOH కలిపి ముగిందారు. ఎంత ఘనపరిమాణమున్న KOH అంశమాపనము పూర్తిచేయుటకు అవసరము?

Options :

1. ✓ 10 mL

2. ✗ 11 mL

3. ✗ 12 mL

4. ✗ 10.5 mL

Chemistry - Question 132

Original paper page 100; original question and option regions

A system undergoes a process in which $\Delta U = +300 \text{ J}$ while absorbing 400 J of heat energy and undergoing an expansion against 0.5 bar . What is the change in volume (in L)?

ఒక వ్యవస్థ జరిపే ప్రక్రియలో $\Delta U = +300 \text{ J}$, 400 J ఉష్ణ శక్తిని శోషించుకుని 0.5 bar ల పీడనానికి వ్యతిరేఖముగా వ్యాకోచము జరిపినది. ఘనపరిమాణములో మార్పు లీటర్ల లో ఎంత?

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 2

Chemistry - Question 133

Original paper page 100; original question and option regions

Find the ΔH° for the reaction $H_2O_{(g)} + Br_{2(g)} \longrightarrow HBr_{(g)} + HOBr_{(g)}$ using:

Bond energy of $O - H$ bond in Water = 463 kJ

Bond energy of $Br - Br$ bond in Br_2 = 192 kJ

Bond energy of $O - Br$ bond in $HOBr$ = 234 kJ

Bond energy of $H - Br$ bond in HBr = 364 kJ

వివిధ సమ్మేళనాలకు చెందిన కొన్ని బంధాల బంధశక్తులు దిగువ ఇవ్వబడినవి. ఆ వివరాలను బట్టి

$H_2O_{(g)} + Br_{2(g)} \longrightarrow HBr_{(g)} + HOBr_{(g)}$ అను చర్యకు ΔH° విలువను లెక్కించండి?

నీటి సమ్మేళనంలో $O - H$ బంధం యొక్క బంధశక్తి 463 kJ

Br_2 సమ్మేళనంలో $Br - Br$ బంధం యొక్క బంధశక్తి 192 kJ

$HOBr$ సమ్మేళనంలో $O - Br$ బంధం యొక్క బంధశక్తి 234 kJ

HBr సమ్మేళనంలో $H - Br$ బంధం యొక్క బంధశక్తి 364 kJ

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

$$655 \text{ kJ. mol}^{-1}$$

$$598 \text{ kJ. mol}^{-1}$$

$$57 \text{ kJ. mol}^{-1}$$

$$192 \text{ kJ. mol}^{-1}$$

Chemistry - Question 134

Original paper page 101; original question and option regions

When some helium gas is added, at constant pressure, to an equilibrium mixture of $2 SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2 SO_{3(g)}$, which of the following conditions will occur?

సమతాస్థితిలో ఉన్న $2 SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2 SO_{3(g)}$ మిశ్రమానికి స్థిర పీడనం వద్ద కొంత హీలియం వాయువును కలుపగా, ఈ క్రింది తెలిపిన పరిస్థితులలో ఏ పరిస్థితి ఏర్పడును?

Options :

The concentration of all three gases remain unchanged

1. ✖

ఆ మూడు వాయువుల గాఢతలు మార్పు చెందవు

Concentration of Sulphur trioxide increases

2. ✖

సల్ఫర్ ట్రిఆక్సైడ్ గాఢత పెరుగును

Concentration of Sulphur dioxide increases

3. ✔

సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గాఢత పెరుగును

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

The number of moles of oxygen will decrease

ఆక్సిజన్ మోల్యుల సంఖ్య తగ్గును

Chemistry - Question 135

Original paper page 102; original question and option regions

Two solutions A and B have pH 3 and 6 respectively. Which of the following statement is correct?

A మరియు B ద్రావణాలు యొక్క pH వరుసగా 3 మరియు 6. క్రింది ప్రవచనలలో ఏది సరైనది?

Options :

Solution A is twice acidic than B

1. ✖ A ద్రావణమునకు B ద్రావణము కన్నా రెట్టింపు ఆమ్ల స్వభావము కలదు

Solution B is twice acidic than A

2. ✖ B ద్రావణమునకు A ద్రావణము కన్నా రెట్టింపు ఆమ్ల స్వభావము కలదు

Solution A is 1000 times more acidic than B

3. ✔ A ద్రావణమునకు B ద్రావణము కన్నా 1000 రెట్లు అధికముగా ఆమ్ల స్వభావము కలదు

Solution B is 1000 times more acidic than A

4. ✖ B ద్రావణమునకు A ద్రావణము కన్నా 1000 రెట్లు అధికముగా ఆమ్ల స్వభావము కలదు

Chemistry - Question 136

Original paper page 102; original question and option regions

Which compound among the following is used to remove the hardness of water?

క్రింది సమ్మేళనాలలో నీటి కఠినత్వాన్ని తొలగించుటకు ఉపయోగపడేది ఏది?

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions



Chemistry - Question 137

Original paper page 103; original question and option regions

Which among the following property increases, as we move down group-I of the periodic table?

ఆవర్తన పట్టిక I వ గ్రూప్ లో పై నుంచి క్రిందకు పోవునపుడు పెరుగుదల వచ్చు దర్శం ఈ దిగువ తెలిపిన వాటిలో ఏది?

Options :

1. ✖ Electro negativity
ఋణ విద్యుదాత్మకత

2. ✔ Ionic radius
అయానిక వ్యాసార్థము

3. ✖ Melting point
ద్రవీభవన స్థానం

4. ✖ Ionization enthalpy
అయనీకరణ ఎంథాల్పీ

Chemistry - Question 138

Original paper page 104; original question and option regions

Inorganic graphite is _____

ఇనార్గానిక్ గ్రాఫైట్ అనగా _____

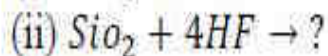
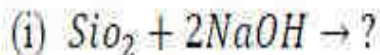
Options :



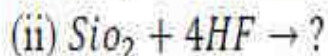
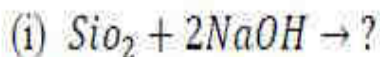
Chemistry - Question 139

Original paper page 104; original question and option regions

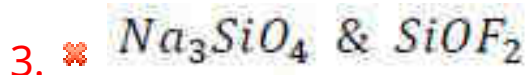
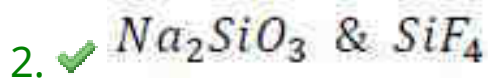
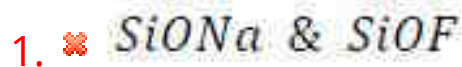
What would be the products for the following reactions respectively? (water molecules would be the expected biproduct)



ఈ దిగువ చర్యలలో ఉత్పన్నాలుగా వీటితో పాటు ఏవి ఏర్పడును? (నీటి అణువులు కూడా ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడతాయని భావించాలి)



Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions



Chemistry - Question 140

Original paper page 105; original question and option regions

The pH of acid rain water is _____

ఆమ్ల వర్షము యొక్క pH _____ కు మధ్య ఉండును

Options :

Between 6 – 7

1. ✖ 6 – 7 మధ్య

Between 5.2 – 5.8

2. ✔ 5.2 – 5.8 మధ్య

Between 4 – 5

3. ✖ 4 – 5 మధ్య

4. ✖ < 4.0

Chemistry - Question 141

Original paper page 105; original question and option regions

(i) Kjeldahl's method is used in the estimation of _____ element?

(ii) Which of the following compound can be estimated using this method?

(i) పరిమాణాత్మకంగా _____ మూలకాన్ని అంచనా వేయుటకు బెల్దాల్ పద్ధతి ఉపయోగపడును

(ii) ఈ పద్ధతి కోరకు దిగువ సమ్మేళనాలలో ఏది ఉపయోగపడును

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

(i) Oxygen ; (ii) $CH_3 - OH$

(i) ఆక్సిజన్; (ii) $CH_3 - OH$

(i) Sulphur ; (ii) H_2SO_4

(i) సల్ఫర్; (ii) H_2SO_4

(i) Nitrogen ; (ii) $CH_3 - NO_2$

(i) నైట్రోజన్; (ii) $CH_3 - NO_2$

(i) Bromine ; (ii) $CH_3 - Br$

(i) బ్రోమీన్; (ii) $CH_3 - Br$

Chemistry - Question 142

Original paper page 106; original question and option regions

Assertion (A): Tertiary carbocations are more reactive than secondary and primary carbocations.

Reason (R): Hyper conjugation, as well as inductive effect due to additional alkyl groups stabilize tertiary carbocations.

నిశ్చితము (A): సెకండరీ మరియు ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్లు కంటే టెర్షియరీ కార్బోకాటయాన్లు మరింత చర్యాశీలత కలిగి ఉండును.

కారణము (R): అధిక ఆల్కైల్ సమూహాల వలన కలిగే ప్రేరేపక ప్రభావము మరియు అతిసంయుగ్మము, టెర్షియరీ కార్బోకాటయాన్లను స్థిరపరుచును.

Options :

- Both A and R are true and R is a correct explanation for A
1. ✖ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, మరియు R అనేది A కి సరియైన వివరణ
- Both A and R are true but R is not a correct explanation for A
2. ✖ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కానీ R అనేది A కి సరియైన వివరణ కాదు

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy
Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

A is true, R is false

A సరియైనది, కానీ R సరి కాదు

A is false, R is true

A సరి కాదు, కానీ R సరియైనది

Chemistry - Question 143

Original paper page 107; original question and option regions

In sodium fusion test for organic compounds, the nitrogen in it is converted in to _____

కర్బన సమ్మేళనాలకు జరుపు సోడియం నిష్కర్షణ పరీక్షలో ఆ సమ్మేళనంలోగల నైట్రోజన్ _____ గా మారును.

Options :

1. ✖ $NaNH_2$

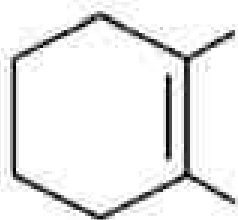
2. ✔ $NaCN$

3. ✖ NH_3

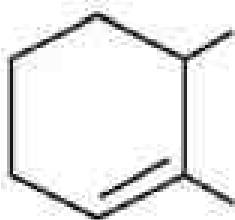
4. ✖ NH_4OH

The order of stability among the following alkenes is:

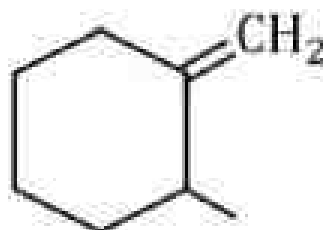
క్రింది ఆల్కీన్ల స్థిరత్వము క్రమాన్ని తెలపండి



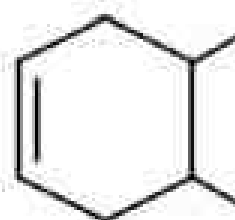
(i)



(ii)



(iii)



(iv)

Options :

1. ✖ (i) > (iv) > (ii) > (iii)

2. ✖ (ii) > (i) > (iii) > (iv)

3. ✔ (i) > (ii) > (iv) > (iii)

4. ✖ (iii) > (iv) > (ii) > (i)

Chemistry - Question 145

Original paper page 108; original question and option regions

In a non-stoichiometric sample of cuprous sulphide, with the composition $Cu_{1.8}S$, cupric ions are also present in the lattice. What mole percent of Cu^{2+} is present in the copper content of the crystal?

ఒక నాన్ స్టాయికియోమెట్రిక్ క్యూప్రస్ సల్ఫైడ్ నమూనా యొక్క సంఘటనము $Cu_{1.8}S$. స్పటిక జాలకములో క్యూపిక్ అయానులు కూడా ఉన్నవి. మొత్తము కాపర్ పరిమాణములో Cu^{2+} మోల్ శాతము ఎంత?

Options :

1. ✖ 99.99 %

2. ✔ 11.11 %

3. ✖ 88.88 %

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

18 %

Chemistry - Question 146

Original paper page 109; original question and option regions

If a solution of maltose (molecular mass = 342.3 g.mol^{-1}) was prepared by dissolving 72.4 g of maltose in 1000 g of ethanol, then depression in freezing point of ethanol is _____ K .

Given for ethanol, $K_f = 1.23 \text{ K.kg.mol}^{-1}$ and molecular mass = 46.07 g.mol^{-1}

72.4 g మాల్టోజ్ (అణుద్రవ్యరాశి = 342.3 g.mol^{-1}) 1000 g ల ఇథనోల్ లో కరిగించి తయారు చేసిన ద్రావణం ($K_f = 1.23 \text{ K.kg.mol}^{-1}$ ఇథనోల్ అణుద్రవ్యరాశి = 46.07 g.mol^{-1}) అయితే దాని ఘనీభవన స్థానం నిమ్నత _____ K

Options :

1. ✓ 0.26

2. ✗ 272.74

3. ✗ 46.07

4. ✗ 72.40

Chemistry - Question 147

Original paper page 109; original question and option regions

The half-life period of a first order reactor is 60 minutes. If initial amount of the reactant taken is 50 g, the amount left after 4 hrs. will be

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క అర్థాయువు 60 నిమిషాలు. దాని ప్రారంభ పరిమాణము 50 g అయితే, 4 గంటల తరువాత మిగిలిన దాని పరిమాణం _____

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

6.25 *g*

12.5 *g*

3.125 *g*

1.25 *g*

Chemistry - Question 148

Original paper page 110; original question and option regions

For a reaction, the initial rate is given as $R_o = k[A_o]^2[B_o]$. By what factor, the initial rate of reaction will increase if the concentration of A taken is increased to 1.5 times the original, and that of B is tripled?

ఒక చర్య యొక్క ఆరంభ రేటు $R_o = k[A_o]^2[B_o]$ గా ఇవ్వబడినది. A ఆరంభ గాఢతను 1.5 రెట్లు, B యొక్క ఆరంభ గాఢతను 3 రెట్లు తీసుకుంటే చర్యరేటు కన్నా ఎన్ని రెట్లు పెరుగును?

Options :

1. ✖ 4.50

2. ✖ 2.25

3. ✔ 6.75

4. ✖ 3.45

Chemistry - Question 149

Original paper page 111; original question and option regions

The emf of the Daniel cell $Zn | ZnSO_4 (0.01 M) || CuSO_4 (1 M) | Cu$ at $298 K$ is E_1 . When concentration of $ZnSO_4$ is changed to $1 M$ and that of $CuSO_4$ is changed to $0.01 M$, the emf changed to E_2 . Then find the relationship between E_1 and E_2 .

దిగువ సూచించిన డేనియల్ ఘటము యొక్క emf $298 K$ వద్ద E_1 .

$Zn | ZnSO_4 (0.01 M) || CuSO_4 (1 M) | Cu$ $ZnSO_4$ యొక్క గాఢత $1 M$ మరియు $CuSO_4$ గాఢత $0.01 M$ గా ఉన్నప్పుడు ఘటము emf E_2 కు మారినది. E_1 మరియు E_2 ల మధ్య గల సంబంధము ఏది?

Options :

1. ✓ $E_1 > E_2$

2. ✗ $E_1 < E_2$

3. ✗ $E_1 = E_2$

4. ✗ $E_2 = 0 \neq E_1$

Chemistry - Question 150

Original paper page 111; original question and option regions

Which among the following sols are hydrophobic sols?

దిగువ చూపిన శాల్లలో హైడ్రోఫోబిక్ శాల్లు ఏవి?

- (i) Protein
- (ii) Gold
- (iii) Gum
- (iv) $Fe(OH)_3$

Options :

(i), (ii) & (iii) only

(i), (ii) & (iii) మాత్రమే

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

(ii) & (iii) only

(ii) & (iii) మాత్రమే

(i) & (iv) only

3. ✖ (i) & (iv) మాత్రమే

(ii) & (iv) only

4. ✔ (ii) & (iv) మాత్రమే

Chemistry - Question 151

Original paper page 112; original question and option regions

Which of the following facts related to halogens is not correctly matched?

దిగువ ఉదహరించిన వాటిలో హలోజన్ లకు సంబంధించిన సరిగా జత పరచబడని వాస్తవ మేది?

Options :

A halogen in the liquid state at room temperature – Bromine

1. ✖ గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవరూపములో గల హలోజన్ - బ్రోమీన్

Strongest oxidizing agent – fluorine

2. ✖ బలమైన ఆక్సీకరణి - ఫ్లోరిన్

Halogen having the highest $\Delta H_{\text{bond dissociation}}$ - fluorine

3. ✔ అత్యధిక $\Delta H_{\text{బంధ విచ్ఛేదకత}}$ గల హలోజన్ - ఫ్లోరిన్

Halogen which has least $-ve \Delta H_{\text{e.g}}$ - iodine

4. ✖ అతి తక్కువ $-ve \Delta H_{\text{ఎలక్ట్రాన్ గ్రహణ}}$ కల హలోజన్ - అయోడిన్

Chemistry - Question 152

Original paper page 113; original question and option regions

Two compounds X and Y can react with XeF_6 to form cationic and anionic species respectively. X and Y can be _____

X మరియు Y అను రెండు సమ్మేళనాలు, XeF_6 తో వరుసగా కాటయానిక్ మరియు ఆనయానిక్ జాతులను ఏర్పరుచును. X మరియు Y _____ కావచ్చు

Options :

1. ✖ RbF, PtF_5

2. ✖ BF_3, PtF_5

3. ✖ CsF, SbF_5

4. ✔ BF_3, NaF

Which of this order, for the property mentioned is not correct?

దిగువ సూచించిన ధర్మాలలో ఏది సరికాదు?

Options :

$Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$ [Bond dissociation enthalpy]

1. ✖ $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$ [బంధ విచ్ఛేదక ఎంథాల్పి]

$HI > HBr > HCl > HF$ [Acidic strength]

2. ✖ $HI > HBr > HCl > HF$ [ఆమ్ల బలము]

$HOI > HOBr > HOCl$ [Acidic strength]

3. ✔ $HOI > HOBr > HOCl$ [ఆమ్ల బలము]

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions



Chemistry - Question 154

Original paper page 114; original question and option regions

Identify the correct sequence representing the order of decreasing magnetic moments of the given cations.

క్రింద ఇవ్వబడిన కాటయాన్ల యొక్క అయస్కాంత భ్రామకాల సరియైన క్రమం ఏది?

Options :

1. ✓ $Mn^{2+} > Fe^{2+} > Co^{2+} > Ni^{2+}$

2. ✗ $Ni^{2+} > Co^{2+} > Fe^{2+} > Mn^{2+}$

3. ✗ $Fe^{2+} > Co^{2+} > Ni^{2+} > Mn^{2+}$

4. ✗ $Co^{2+} > Ni^{2+} > Mn^{2+} > Fe^{2+}$

Chemistry - Question 155

Original paper page 114; original question and option regions

The complexes $[Co(NH_3)_6]^{3+} 3Cl^-$ and $[CoCl(NH_3)_5]^{2+} 2Cl^-$ have colors _____ respectively

$[Co(NH_3)_6]^{3+} 3Cl^-$ మరియు $[CoCl(NH_3)_5]^{2+} 2Cl^-$ సంక్లిష్ట సమ్మేళనాల రంగులు వరుసగా _____

Options :

Yellow and purple

1. ✓ పసుపు మరియు పర్పుల్

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

Violet and green

ఊదా మరియు ఆకుపచ్చ

Green and orange

ఆకుపచ్చ మరియు నారింజ

Violet and blue

ఊదా మరియు నీలి

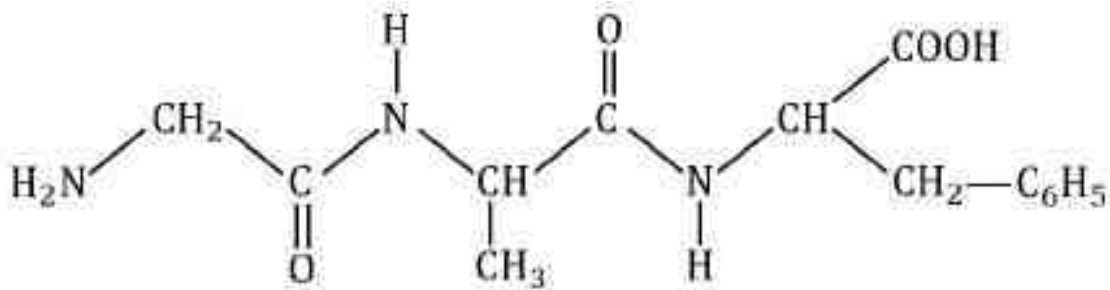
Chemistry - Question 156

Original paper page 115; original question and option regions

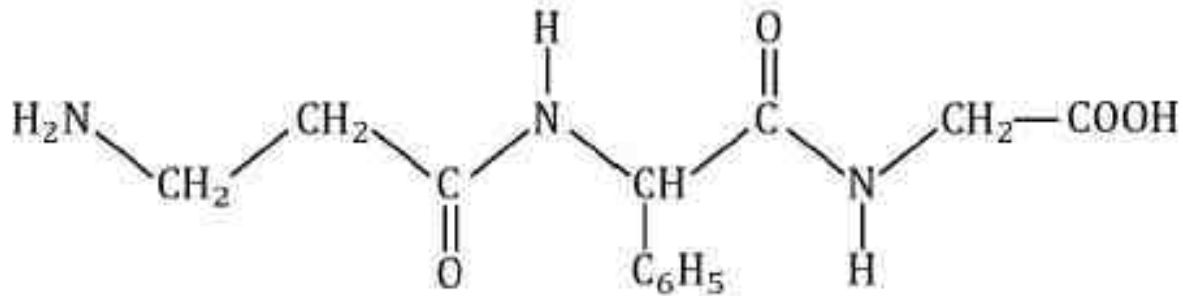
A tripeptide is labelled as 'Gly - Ala - Phe' (One letter code is G-A-F). The correct structure of this tripeptide is:

ఒక ట్రి పెప్టైడ్ 'Gly - Ala - Phe' (G-A-F) గా లేబెల్ చేయబడినది. దాని అసలైన నిర్మాణము _____

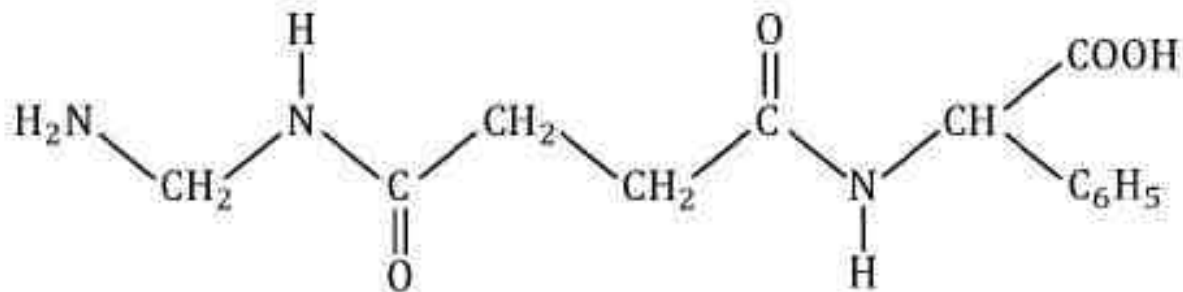
Options :



1. ✓



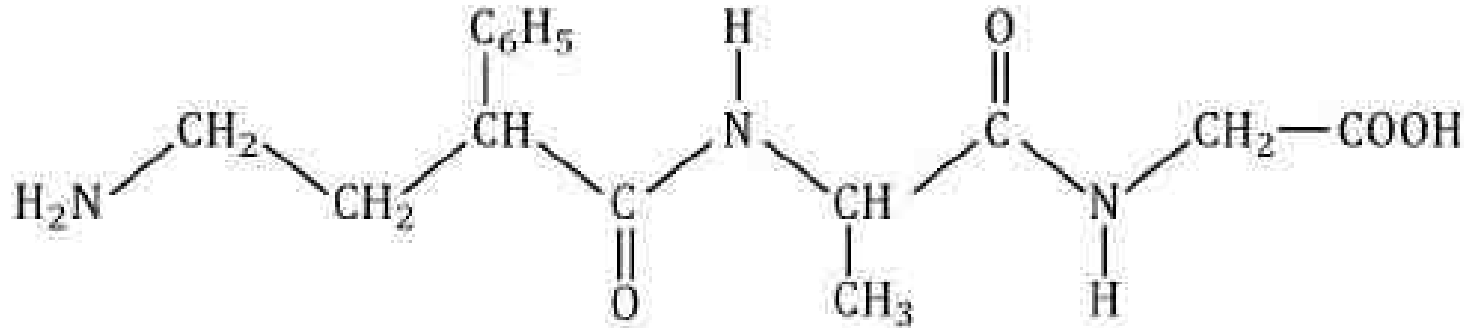
2. ✗



3. ✗

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

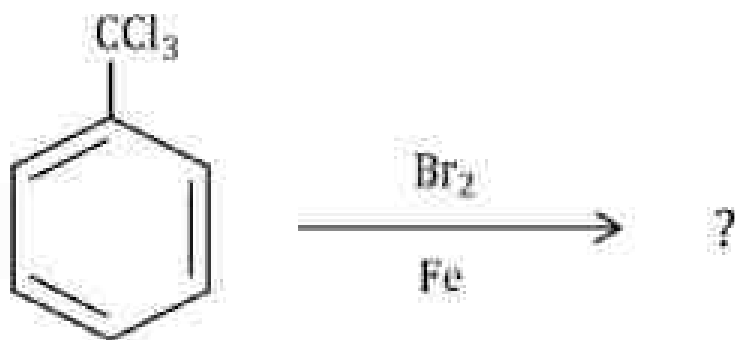


Chemistry - Question 157

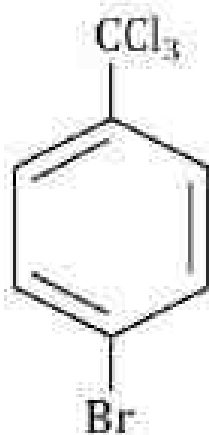
Original paper page 116; original question and option regions

Identify the product of the following reaction.

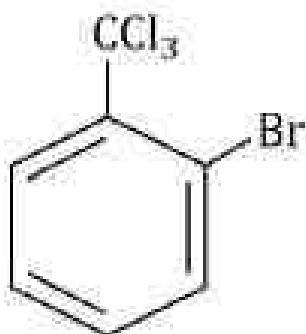
ఈ క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నం ఏది?



Options :



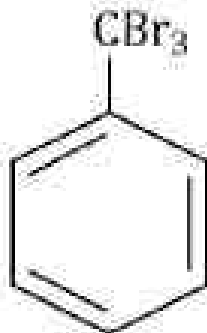
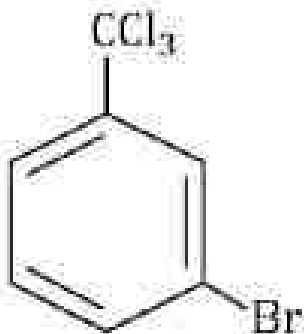
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 157 (continued)

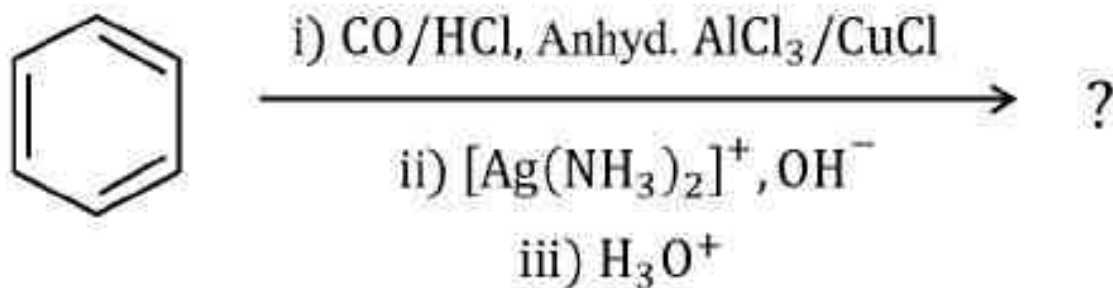
Original paper page 117; original question and option regions



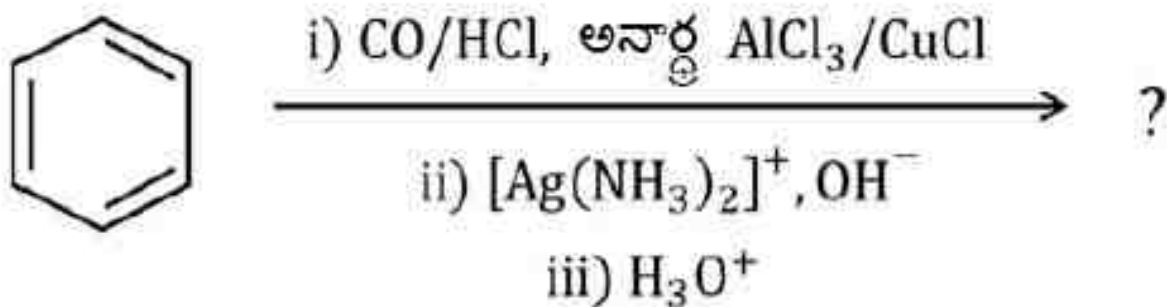
Chemistry - Question 158

Original paper page 117; original question and option regions

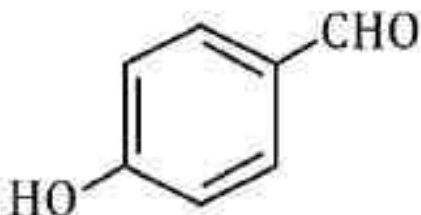
The major product of the following reaction sequence is _____



దిగువ సూచించిన చర్య క్రమములో ప్రధాన ఉత్పన్నముగా ఏర్పడేది _____



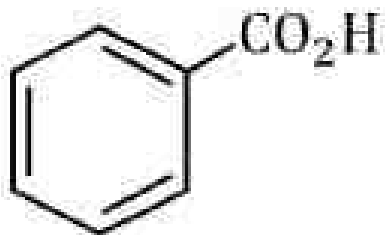
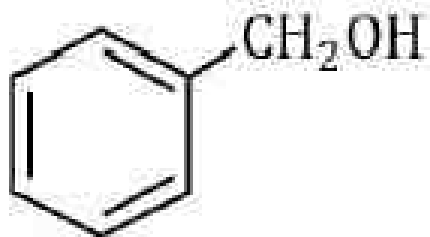
Options :



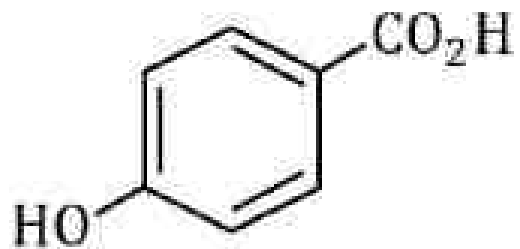
1. ✖

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions



3. ✓



4. ✗

Chemistry - Question 159

Original paper page 118; original question and option regions

Aldol condensation does not occur between _____

అల్డోల్ సంఘననము జరుపుటకు అవకాశము లేని జాతులు _____

Options :

Two different aldehydes with α - hydrogen

1. ✖ α - హైడ్రోజన్ గల రెండు విభిన్న ఆల్డిహైడ్ లు

Two different ketones with α - hydrogen

2. ✖ α - హైడ్రోజన్ గల రెండు విభిన్న కీటోన్ లు

An aldehyde with with α - hydrogen & without α - hydrogen

3. ✖ α - హైడ్రోజన్ గల రెండు ఆల్డిహైడ్ లు α - హైడ్రోజన్ లేని కీటోన్

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 159 (continued)

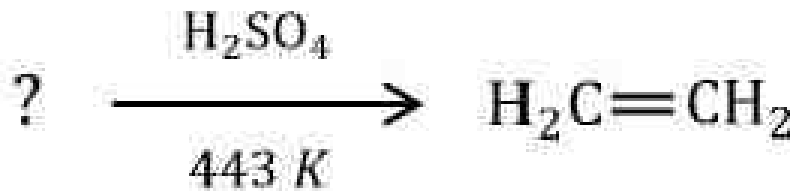
Original paper page 119; original question and option regions

An aldehyde & An ester

అల్డిహైడ్ మరియు ఎస్టర్

Identify the substrate in this reaction:

క్రింది చర్య జరుగుటకు కావలసిన క్రియాజనకం ఏది?



Options :

Isopropyl alcohol

1. ✖ ఐసోప్రోపైల్ ఆల్కహాల్

Methyl alcohol

2. ✖ మిథైల్ ఆల్కహాల్

Ethyl alcohol

3. ✔ ఈథైల్ ఆల్కహాల్

n-propyl alcohol

4. ✖ n-ప్రోపైల్ ఆల్కహాల్

Chemistry - Question 121

Original paper page 94; original question and option regions

The exact path of electron in any orbital cannot be determined. The above statement is based on _____

ఏదైనా ఆర్బిటల్ లో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఖచ్చితమైన మార్గాన్ని నిర్ణయించుట సాధ్యము కాదు. ఈ విషయము సూచించేది _____

Options :

Hund's Rule

1. ✖ హుండ్ నియమము

Bohr's Rule

2. ✖ బోర్ నియమము

Uncertainty Principal

3. ✔ అనిశ్చితత్వ నియమము

Aufbau Principal

4. ✖ ఆఫ్ బౌ నియమము

Chemistry - Question 122

Original paper page 95; original question and option regions

The frequency of radiation emitted, when an electron falls from $n = 3$ to $n = 1$, in a Hydrogen atom would be _____

(Given, ionisation energy of Hydrogen is 2.18×10^{-18} J/atom and $h = 6.625 \times 10^{-34}$ J.s)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో $n = 3$ వ శక్తి స్థాయి నుండి $n = 1$ వ శక్తి స్థాయిలోనికి ఎలక్ట్రాన్ దూకినప్పుడు విడుదల అయ్యే వికిరణం పౌనఃపున్యంను లెక్కించండి? (హైడ్రోజన్ అయనీకరణ శక్తి 2.18×10^{-18} J/atom మరియు $h = 6.625 \times 10^{-34}$ J.s)

Options :

1. ✖ $2.92 \times 10^3 \text{ hour}^{-1}$

2. ✖ $2.92 \times 10^{-15} \text{ s}^{-1}$

3. ✔ $2.92 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$

4. ✖ 2.92 min^{-1}

Chemistry - Question 123

Original paper page 95; original question and option regions

If an element with atomic number $Z = 115$ has been discovered today, in which of the following family would it had been placed and identify its electronic configuration.

$Z = 115$ గాగల మూలకం ఈ మధ్య కాలంలో కనుగొనబడినది. ఆవర్తన పట్టికలో దాని గ్రూప్/కుటుంబం, ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వరుసగా _____

Options :

Boron Family: $[Ar] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$

1. ✖ బోరాన్ కుటుంబం: $[Ar] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$

Carbon Family: $[Kr] 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^3$

2. ✖ కార్బన్ కుటుంబం: $[Kr] 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^3$

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

Nitrogen Family: $[Rn] 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^3$

నైట్‌జన్ కుటుంబం: $[Rn] 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^3$

Oxygen Family: $[Xe] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$

ఆక్సిజన్ కుటుంబం: $[Xe] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$

Chemistry - Question 124

Original paper page 96; original question and option regions

Which order among the following is incorrect?

క్రింది క్రమములలో సరి కానిది ఏది?

Options :

1. ✖ $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3$: (Acidic nature) (ఆమ్ల స్వభావము)

2. ✔ $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C}$: IE_1 ($\Delta_i H_1$)

3. ✖ $\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{MgO} < \text{Na}_2\text{O} < \text{K}_2\text{O}$: (Basic nature) (క్షార స్వభావము)

4. ✖ $\text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{K}^+ < \text{Cs}^+$: (Ionic radius) (ఆయానిక వ్యాసార్థం)

Chemistry - Question 125

Original paper page 97; original question and option regions

The successive ionization energies of an element, in $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ are 1060, 1900, 2920, 6280 and 21200. This element would belong to group- _____

ఒక మూలకపు అయనీకరణ ఎంథాల్పీ ల విలువల వరుస క్రమము 1060, 1900, 2920, 6280 మరియు 21200 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. ఆ మూలకము ఏ గ్రూపుకు చెందును

Options :

1. ✓ V

2. ✗ VI

3. ✗ VII

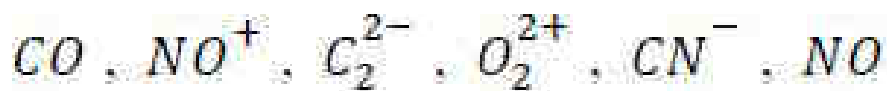
4. ✗ IV

Chemistry - Question 126

Original paper page 97; original question and option regions

How many among the given species have a bond order of 3 ?

ఇవ్వబడిన జాతులలో బంధక్రమాంకము 3 గా ఉన్నవి ఎన్ని ?



Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 3

3. ✔ 5

4. ✖ 4

Chemistry - Question 127

Original paper page 98; original question and option regions

Which of the following is not a correct statement?

క్రింది వానిలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

1. ✓ Every AB_5 molecule has square pyramidal structure
ప్రతి AB_5 అణువుకూ చతురస్రపు పిరమిడ్ ఆకృతి ఉంటుంది
2. ✗ Multiple bonds are always shorter than corresponding single bonds
బహుబంధాలు వీటికి సంబంధించిన ఏకబంధాల కంటే ఎల్లప్పుడూ పొట్టిగా ఉంటాయి
3. ✗ The electron deficient molecules act as Lewis Acids
ఎలక్ట్రాన్ కొరత గల సమ్మేళనాలు లూయీ ఆమ్లాలుగా పని చేస్తాయి
4. ✗ The canonical structure have no real existence
కానోనికల్ నిర్మాణానికి నిజమైన (అసలు అయిన) ఉనికి లేదు

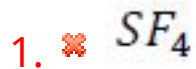
Chemistry - Question 128

Original paper page 98; original question and option regions

In which of the following species, the central atom has the maximum number of lone pair of electrons?

క్రింది జాతులలో కేంద్ర పరమాణువుపై గల ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్య, అత్యధికముగా ఉన్నది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



Chemistry - Question 129

Original paper page 99; original question and option regions

A gaseous mixture contains 2 moles of A , 3 moles of B , 5 moles of C and 10 moles of D contained in a vessel. If the gases are ideal and the partial pressure of C is 1.5 atm , then the partial pressure of B will be _____

2 మోలుల A , 3 మోలుల B , 5 మోలుల C మరియు 10 మోలుల D వాయువులు గల ఒక వాయుమిశ్రమాన్ని ఒక మూసివేయబడ్డ పాత్రలో ఉంచారు. ఆ వాయువులు ఆదర్శ వాయువుల ప్రవర్తన కలిగి ఉండి, C యొక్క పాక్షిక పీడనము 1.5 atm అయితే, B యొక్క పాక్షిక పీడనము _____

Options :

1. ✖ 1.5 atm 2. ✖ 0.6 atm 3. ✔ 0.9 atm 4. ✖ 1.66 atm

Chemistry - Question 130

Original paper page 100; original question and option regions

A gaseous mixture was prepared by taking equal number of moles of Helium and Neon. If the total pressure of the mixture was found to be 10 atm , the partial pressure of Helium in the mixture is _____

సమాన సంఖ్యలో మోలులుగల హీలియం మరియు నియాన్ వాయువులను మిశ్రమం చేసి ఒక వాయు మిశ్రమాన్ని తయారుచేశారు. ఆ వాయు మిశ్రమం పీడనం 10 atm అయితే, మిశ్రమంలో హీలియం వాయువు పాక్షిక పీడనం ఎంత?

Options :

1. ✖ 1 atm

2. ✔ 5 atm

3. ✖ 10 atm

4. ✖ 0 atm

Chemistry - Question 131

Original paper page 100; original question and option regions

Which compound among the following can act as both an oxidizing and a reducing agent?

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏది ఆక్సీకరణ మరియు క్షయకరణ గా ప్రవర్తించ గలదు?

Options :

1. ✓ H_2O_2

2. ✗ SO_3

3. ✗ H_2S

4. ✗ F_2

Chemistry - Question 132

Original paper page 101; original question and option regions

Calculate the amount of lime, $Ca(OH)_2$, required to remove hardness of 50,000 litres of well water which contains 1.62 g of calcium bicarbonate per 10 liters.

[Given, atomic masses: $Ca \rightarrow 40$, $H \rightarrow 1$, $C \rightarrow 12$, $O \rightarrow 16$]

10 లీటర్లకు 1.62 గ్రాముల కాల్షియం బైకార్బోనేటు గల 50,000 లీటర్ల బావి నీటి కఠినత్వాన్ని తొలగించుటకు ఎంత భారము గల సున్నం, $Ca(OH)_2$, కావలెను?

(పరమాణు ద్రవ్యరాశులు: $Ca \rightarrow 40$, $H \rightarrow 1$, $C \rightarrow 12$, $O \rightarrow 16$)

Options :

1. ✖ 1.5 kg

2. ✔ 3.7 kg

3. ✖ 2.8 kg

4. ✖ 4.2 kg

Chemistry - Question 133

Original paper page 101; original question and option regions

When a perfect gas at 27°C is heated, at a constant pressure, to a final temperature of 327°C , then the volume of the gas increases to _____ times the original.

స్థిర పీడనము వద్ద ఒక నిజ వాయువును 27°C నుండి 327°C వరకు వేడి చేశారు అయిన వాయు ఘనపరిమాణము ప్రారంభ ఘనపరిమాణానికి _____ రెట్లు పెరుగుతుంది.

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

3

4

2

6

Chemistry - Question 134

Original paper page 102; original question and option regions

For the equilibrium, $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ at 298 K , $K_c = 1.8 \times 10^{-7}$. Then, ΔG for this reaction will be _____ [Given $\log 4.5 = 0.6484$]

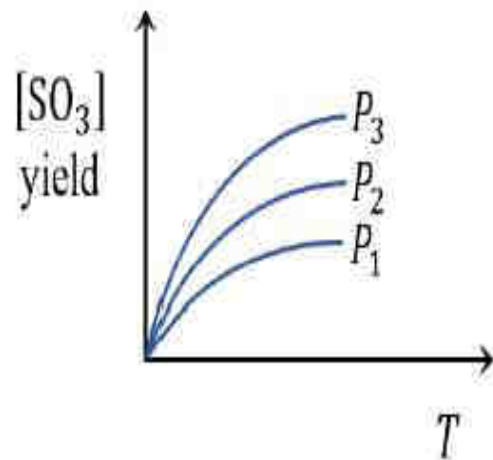
$PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ అనే సమతాస్థితికి, 298 K వద్ద $K_c = 1.8 \times 10^{-7}$ అయితే, ఆ చర్యకు ΔG విలువ _____ [$\log 4.5 = 0.6484$]

Options :1. ✖ 14.56 kJ.mol^{-1} 2. ✖ 13.82 kJ.mol^{-1} 3. ✖ 16.24 kJ.mol^{-1} 4. ✔ 19.12 kJ.mol^{-1}

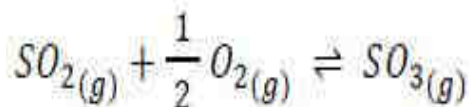
Chemistry - Question 135

Original paper page 103; original question and option regions

For the reaction $SO_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightleftharpoons SO_{3(g)}$, the percentage yield of product at different pressures is shown in the figure. Then, which among the following is true?



క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నము దిగుబడి వివిధ పీడనాల వద్ద పటములో చూపబడినది. క్రింది వాటిలో ఏ ఎంపిక సరైనది?



Options :

Pressure has no effect

1. ✖ పీడన ప్రభావము ఉండదు

2. ✖ $P_1 < P_2 < P_3$

3. ✔ $P_1 > P_2 > P_3$

4. ✖ $P_1 = P_2 = P_3 \neq 0$

Chemistry - Question 136

Original paper page 103; original question and option regions

For the reaction $Na_2SO_{4(s)} \rightleftharpoons 2 Na^+_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$, if $\Delta G^\circ = +58.7 \text{ kJ}$, then find the value of K_{sp} of Na_2SO_4 in water at 27°C .

$Na_2SO_{4(s)} \rightleftharpoons 2 Na^+_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$ చర్యకు గిబ్స్ స్వేచ్ఛా శక్తి మార్పు $\Delta G^\circ = +58.7 \text{ kJ}$. 27°C వద్ద జలద్రావణంలో Na_2SO_4 యొక్క K_{sp} విలువెంత?

Options :

1. ✖ -10.2191

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

$$12.019 \times 10^{-6}$$

$$6.038 \times 10^{-11}$$

$$3.061 \times 10^{-9}$$

Chemistry - Question 137

Original paper page 104; original question and option regions

Ionic hydrides are usually _____

ఆయానిక హైడ్రైడ్ లు సాధారణముగా _____

Options :

liquids at room temperature

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవాలు

1. ✖

good reducing agents

మంచి క్షయకరణులు

2. ✔

good electrical conductors in solid phase

ఘనస్థావస్థలో మంచి విద్యుద్వాహకాలు

3. ✖

easily reduced

సులభముగా క్షయకరణించు బడును

4. ✖

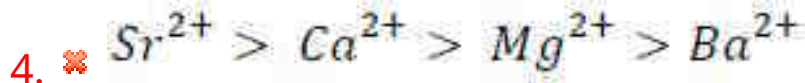
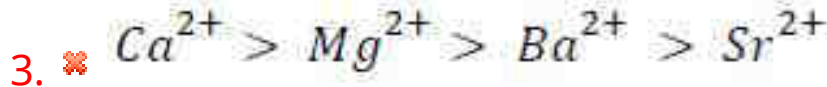
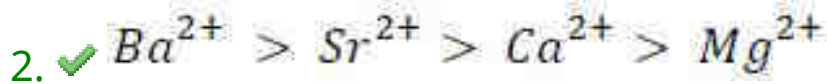
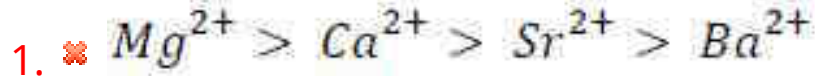
Chemistry - Question 138

Original paper page 105; original question and option regions

Identify the sequence representing the correct order of ionic mobility in aqueous solution.

ఈ క్రింది అమరికలలో ఏది జలద్రావణాలలో అయాన్ల చలనం యొక్క సరియైన క్రమము _____

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 105; original question and option regions

Which metal is protected by a layer of its own oxide?

తన ఆక్సైడ్ తోనే రక్షించబడే లోహము ఏది?

Options :

1. ✓ *Al*

2. ✗ *Au*

3. ✗ *Fe*

4. ✗ *Ag*

Chemically zeolites are _____

రసాయనికముగా జియోల్స్ అనేవి _____

Options :

Calcium silicates

1. ✖ కాల్షియం సిలికేట్లు

Sodium silicates

2. ✖ సోడియం సిలికేట్లు

Hydrated aluminosilicates

3. ✔ అర్ధ అల్యూమినియమ్ సిలికేట్లు

Magnesium silicates

4. ✖ మెగ్నీషియం సిలికేట్లు

Match the following:

Pollutants	Effects
(a) Chloro fluoro carbon	(i) BOD level of water increases
(b) Methane in air	(ii) Acid rain
(c) Synthetic detergents in water	(iii) Global warming
(d) Nitrogen oxides in air	(iv) Depletion of ozone layer

క్రిందివాటిని జతపరుచుము:

కాలుష్య కారణాలు	ప్రభావాలు
(a) క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్	(i) నీటి యొక్క స్థాయి పెరుగును
(b) గాలిలో మిథేన్	(ii) ఆమ్ల వర్షము
(c) నీటిలో కృత్రిమ డిటర్జెంట్లు	(iii) భూతాపము
(d) గాలిలో నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లు	(iv) ఓజోన్ పొర క్షీణత

Options :

1. ✖ (a – iii), (b – iv), (c – i), (d – ii)

2. ✔ (a – iv), (b – iii), (c – i), (d – ii)

3. ✖ (a – iv), (b – ii), (c – i), (d – iii)

4. ✖ (a – iii), (b – ii), (c – i), (d – iv)

Chemistry - Question 142

Original paper page 108; original question and option regions

The number of isomers possible for a compound with molecular formula $C_2FClBrI$ is _____

$C_2FClBrI$ అణుఫార్ములా గల ఒక సమ్మేళనానికి సాధ్యమయ్యే ఐసోమర్ల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 6

3. ✖ 8

4. ✖ 2

Chemistry - Question 143

Original paper page 108; original question and option regions

0 – nitrophenol & p- nitrophenol are separated by _____

0 – నైట్రో ఫీనాల్ మరియు p- నైట్రో ఫీనాల్ లకు వేరు చేయు విధానము _____

Options :

Crystallization

1. ✖ స్పటికీకరణము

Fractional distillation

2. ✖ అంశిక స్వేదనము

Vaporization

3. ✖ బాష్పీభవనము

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-07 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

Steam distillation

జల భాష్ప స్వేదనము

Chemistry - Question 144

Original paper page 109; original question and option regions

(i) Give maximum number of alkyl-chain isomers can be obtained from the alkane C_5H_{12} ?(ii) The IUPAC name of $n - C_5H_{12}$ is _____(i) C_5H_{12} ఆల్కేన్ కు ఉండగల ఆల్కైల్ శృంఖల సాదృశ్యకాల గరిష్ఠ సంఖ్య ఎంత?(ii) $n - C_5H_{12}$ యొక్క IUPAC పేరు _____

Options :

(i) 3 ; (ii) Pentane

1. ✓ (i) 3 ; (ii) పెంటేన్

(i) 5 ; (ii) 3-methyl butane

2. ✗ (i) 5 ; (ii) 3-మిథైల్ బ్యూటేన్

(i) 4 ; (ii) 2,2-dimethyl propane

3. ✗ (i) 4 ; (ii) 2,2-డైమిథైల్ ప్రొపేన్

(i) 2 ; (ii) 1-pentene

4. ✗ (i) 2 ; (ii) 1-పెంటేన్

Chemistry - Question 145

Original paper page 110; original question and option regions

An excess of potassium ions makes KCl crystals appear violet or lilac in colour because _____

KCl స్పటికం అధికంగా పొటాషియం అయాన్లను కలిగి ఉన్నప్పుడు అది ఊదారంగు లేదా లీలాక్ రంగులో కనబడును. ఎందుకనగా _____

Options :

of the presence of impurities.

1. ✖ మలినాల ఉనికి వలన.

some of the anionic and cationic sites are vacant.

2. ✖ కొన్ని ఆనయానిక్ మరియు కాటయానిక్ జాగాలు ఖాళీగా ఉండుట వలన.

some of the anionic vacancies are occupied by unpaired electron.

3. ✔ కొన్ని ఆనయానిక్ ఖాళీలు జతగూడిన ఎలక్ట్రాన్లతో ఆక్రమించబడుట వలన.

some of the cationic vacancies are occupied by unpaired electron.

4. ✖ కొన్ని ఆనయానిక్ ఖాళీలు జతగూడిన ఎలక్ట్రాన్లతో ఆక్రమించబడుట వలన.

Which of the following mixtures of solutions follow the conditions $\Delta_{mix} H < 0$ and $\Delta_{mix} V < 0$?

- (i) Nitric acid + Water
- (ii) Acetic acid + Pyridine
- (iii) Ethanol + Water
- (iv) Carbon tetra chloride + Chloroform

క్రింది ద్రావణము మిశ్రమాలలో $\Delta_{\text{మిశ్రమ}} H < 0$ మరియు $\Delta_{\text{మిశ్రమ}} V < 0$ నియమాలను పాటించేవి ఏవి?

- (i) నత్రికామ్లం + నీరు
- (ii) ఎసిటిక్ ఆమ్లం + పిరిడిన్
- (iii) ఇథనోల్ + నీరు
- (iv) కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్ + క్లోరోఫామ్

Options :

(iii) & (iv) only

1. ✖ (iii) & (iv) మాత్రమే

(ii) & (iii) only

2. ✖ (ii) & (iii) మాత్రమే

(i) & (iii) only

3. ✖ (i) & (iii) మాత్రమే

(i) & (ii) only

4. ✔ (i) & (ii) మాత్రమే

Chemistry - Question 147

Original paper page 112; original question and option regions

A solution of 122 g of benzoic-acid in 1000 g of benzene shows a boiling point elevation of 1.4° . If the solute is dimerized to an extent of 80 %, the boiling point of pure benzene will be _____ (Molar enthalpy of vaporization of benzene = $7.8 \text{ kcal.mol}^{-1}$)

1000 g ల బెంజీన్‌లో 122 g ల బెంజాయిక్ ఆమ్లాన్ని గల ద్రావణము యొక్క బాష్పీభవనస్థాన ఉన్నది 1.4° . 80 % ద్రావితము ద్విఅణుకంగా ఉన్నప్పుడు, శుద్ధ ద్రావణ బెంజీన్ యొక్క బాష్పీభవన స్థానం _____ (బెంజీన్ బాష్పీభవన ఎంథాల్పీ = $7.8 \text{ kcal.mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 420 K

2. ✗ 370 K

3. ✗ 540 K

4. ✗ 460 K

Chemistry - Question 148

Original paper page 112; original question and option regions

At a fixed concentration, the molar conductance of aqueous sodium hydroxide at 298 K is found to be $10\text{ ohm}^{-1}.\text{cm}^2.\text{mol}^{-1}$. At infinite dilution and 298 K , its molar conductance is found to be $242\text{ ohm}^{-1}.\text{cm}^2.\text{mol}^{-1}$. Find the degree of ionization of sodium hydroxide at the same concentration and temperature.

298 K మరియు స్థిర గాఢత వద్ద సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ జలద్రావణము యొక్క మోలార్ వాహకత్వం $10\text{ ohm}^{-1}.\text{cm}^2.\text{mol}^{-1}$. అదే ద్రావణం అనంత విలీనత వద్ద $242\text{ ohm}^{-1}.\text{cm}^2.\text{mol}^{-1}$ మోలార్ వాహకత్వమును కలిగి ఉన్నది. అదే ఉష్ణోగ్రత మరియు గాఢతల వద్ద సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అయనీకరణ తీవ్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ 2.06 %

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

4.13 %

0.04 %

10 %

Chemistry - Question 149

Original paper page 113; original question and option regions

Given half-cell potentials $E^{\circ}_{Cr^{3+}/Cr^{2+}} = -0.4 V$ and $E^{\circ}_{Cr^{2+}/Cr} = -0.91 V$, find the standard reduction potential of Cr^{3+}/Cr

ఆర్థ పుట పోటెన్షియల్లు $E^{\circ}_{Cr^{3+}/Cr^{2+}} = -0.4 V$ మరియు $E^{\circ}_{Cr^{2+}/Cr} = -0.91 V$ అయితే, Cr^{3+}/Cr యొక్క ప్రమాణ క్షయకరణ పోటెన్షియల్ విలువ _____

Options :

1. ✖ $-1.31 V$

2. ✖ $-1.71 V$

3. ✔ $-0.74 V$

4. ✖ $-0.51 V$

Chemistry - Question 150

Original paper page 114; original question and option regions

For a galvanic cell $Cr/Cr^{3+} // Cd^{2+}/Cd$, calculated ΔG^0 for its all reaction will be

$$[E_{Cr^{3+}/Cr}^0 = -0.74 V, E_{Cd^{2+}/Cd}^0 = -0.40 V]$$

$Cr/Cr^{3+} // Cd^{2+}/Cd$ గాల్వానిక్ ఘటము యొక్క ఘట చర్యకు లెక్కించిన ΔG^0 విలువ _____

$$[E_{Cr^{3+}/Cr}^0 = -0.74 V, E_{Cd^{2+}/Cd}^0 = -0.40 V]$$

Options :

1. ✖ -28.95 kJ/mol

2. ✖ -125.4 kJ/mol

3. ✔ -196.8 kJ/mol

4. ✖ -87.6 kJ/mol

Match the entries in Column-I with the terms used to show the effect of process in Column-II ?

Column - I	Column - II
(i) Ferric hydroxide is mixed with arsenic sulphide sol	(a) Double decomposition
(ii) $FeCl_3$ is mixed with freshly prepared ppt of $Fe(OH)_3$	(b) Coagulation
(iii) H_2S gas is passed through arsenic oxide solution	(c) Tyndall effect
(iv) A beam of light is passed through milk	(d) Peptization

I వ కోలమ్‌లో ఉన్న దత్తాంశమును II వ కోలమ్‌లోనున్న సంబంధిత ప్రభావము తెలియచేయు పదముతో జతచేయండి

I వ కోలమ్	II వ కోలమ్
(i) ఫెరిక్ హైడ్రాక్సైడ్ ఆర్సేనిక్ సల్ఫైడ్ సాల్తో కలిపితే	(a) ఉభయ వియోగము
(ii) $FeCl_3$ కు అప్పుడే తయారు చేసిన $Fe(OH)_3$ అవక్షేపము కలిపితే	(b) స్కందనము
(iii) H_2S వాయువు ఆర్సేనిక్ ఆక్సైడ్ ద్రావణము గుండా పంపితే	(c) టిండాల్ ప్రభావము
(iv) ఒక కాంతి పుంజున్ని పాల ద్వారా పంపితే	(d) పెప్టీకరణము

Options :

1. ✖ (i → d), (ii → a), (iii → b), (iv → c)

2. ✔ (i → b), (ii → d), (iii → a), (iv → c)

3. ✖ (i → d), (ii → b), (iii → a), (iv → c)

4. ✖ (i → b), (ii → a), (iii → d), (iv → c)

Chemistry - Question 152

Original paper page 116; original question and option regions

Which of the following is the correct sequence of bond-energies?

క్రింది వాటిల్లో బంధ శక్తుల సరియైన క్రమం ఏది?

Options :

1. ✖ $(O - O) > (S - S) > (Se - Se) > (Te - Te)$

2. ✖ $(Te - Te) > (Se - Se) > (S - S) > (O - O)$

3. ✔ $(S - S) > (Se - Se) > (O - O) > (Te - Te)$

4. ✖ $(Te - Te) > (O - O) > (Se - Se) > (S - S)$

Chemistry - Question 153

Original paper page 116; original question and option regions

Sulphur reacts with chlorine in 1 : 2 ratio to form X . X on hydrolysis gives a Sulphur compound Y . Then the central atom of the anion of Y has _____ hybridization.

1 : 2 నిష్పత్తిలో సల్ఫర్ క్లోరిన్ తో చర్యపొంది X ను ఇచ్చును. X యొక్క జలవిశ్లేషణము వలన సల్ఫర్ గల Y అను సమ్మేళనము ఏర్పడును. Y యొక్క ఆనయాన్ లో కేంద్ర పరమాణువు సంకరీకరణము ఏది?

Options :

1. ✖ sp

2. ✔ sp^3

3. ✖ sp^2

4. ✖ sp^3d

Chemistry - Question 154

Original paper page 117; original question and option regions

A tetra-atomic molecule (A) on reaction with Nitrogen(I)Oxide produces two substances (B) and (C). (B) acts as a dehydrating agent while substance (C) is a diatomic gas which shows almost inert behavior. The substances (A), (B) and (C) respectively are _____

నాలుగు పరమాణువుల అణువు అయిన A, నైట్రోజన్ I ఆక్సైడ్ తో చర్య పొంది B మరియు C లను ఇచ్చినది. B ఒక నిర్జలీకరణి మరియు C ఒక ద్విపరమాణుక వాయువు, ఇంకా దాదాపు జడ వాయు స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నది. A, B మరియు C పదార్థాలు _____

Options :

1. ✓ P_4 , P_4O_{10} , N_2

2. ✗ P_4 , N_2O_5 , N_2

3. ✗ P_4 , P_2O_3 , Ar

4. ✗ P_4 , P_2O_3 , O_2

Chemistry - Question 155

Original paper page 117; original question and option regions

Transition metal elements exhibit general electronic configuration _____

పరివర్తన మూలకాల సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం _____

Options :

1. ✖ $ns^{1-2} nd^{1-10}$

2. ✔ $ns^{1-2} (n-1)d^{1-10}$

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

$$ns^2 (n-1)d^{10}$$

$$ns^2 (n-1)d^0$$

Chemistry - Question 156

Original paper page 118; original question and option regions

Match the following?

Vitamin	Source
(a) Vitamin - D	(i) Fish liver oil
(b) Vitamin - E	(ii) Green leafy vegetables
(c) Vitamin - A	(iii) Egg yolk
(d) Vitamin - K	(iv) Sunflower Oil

క్రింది వానిని జతచేయుము?

విటమిన్లు	లభించు స్థానము
(a) విటమిన్ - D	(i) చేప లివర్ నూనె
(b) విటమిన్ - E	(ii) ఆకుపచ్చని ఆకు కూరలు
(c) విటమిన్ - A	(iii) గుడ్డు సోన
(d) విటమిన్ - K	(iv) ప్రొద్దుతిరుగుడు పువ్వు నూనె

Options :

1. ✖ (a – iii), (b – ii), (c – iv), (d – i)

2. ✖ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

(a - iii), (b - iv), (c - i), (d - ii)

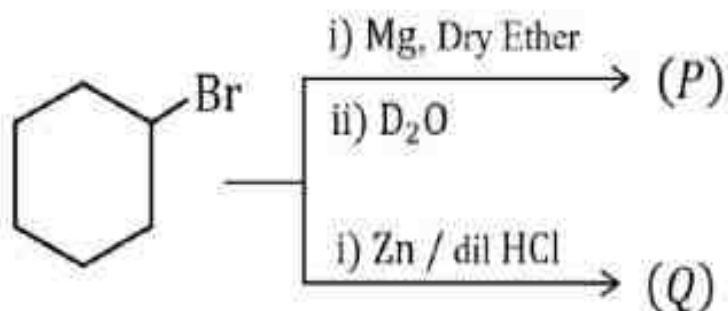
(a - iv), (b - ii), (c - iii), (d - i)

Chemistry - Question 157

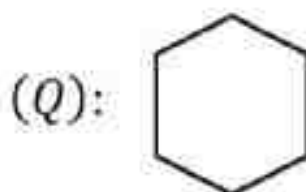
Original paper page 119; original question and option regions

The major products (*P*) and (*Q*) in the following reactions respectively are:

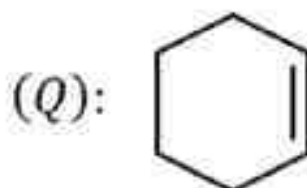
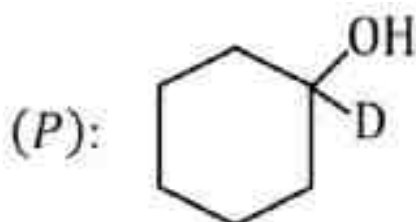
ఈ క్రింది చర్యలో ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నాలయిన *P* మరియు *Q* లు వరుసగా _____



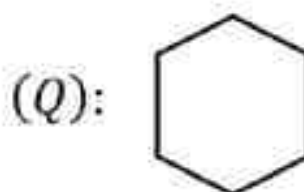
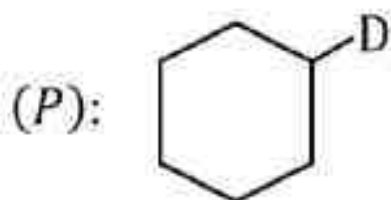
Options :



1. ✖



2. ✖

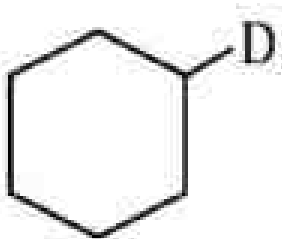


3. ✔

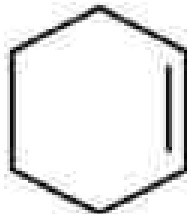
Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

(P):

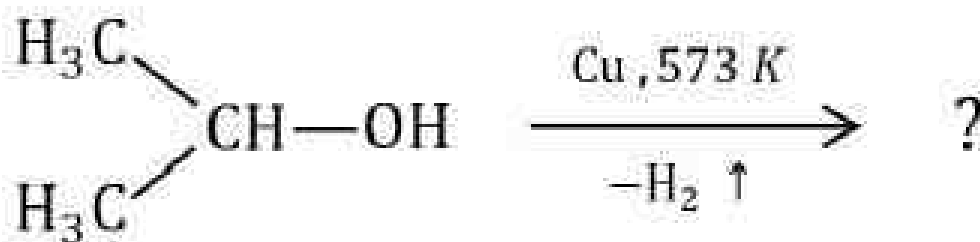


(Q):

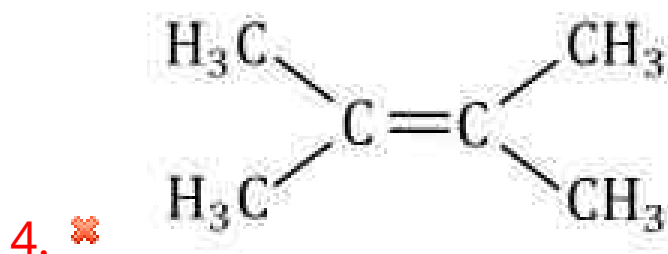
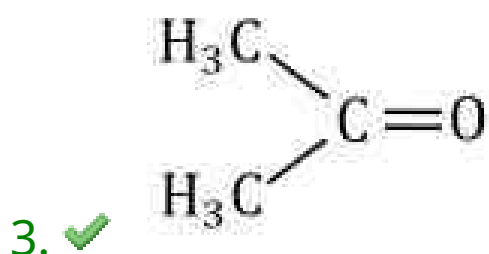
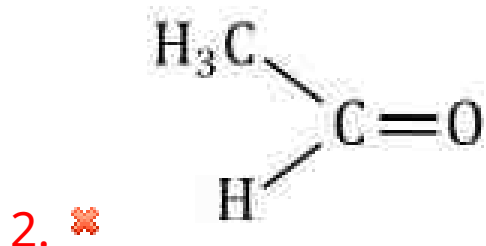
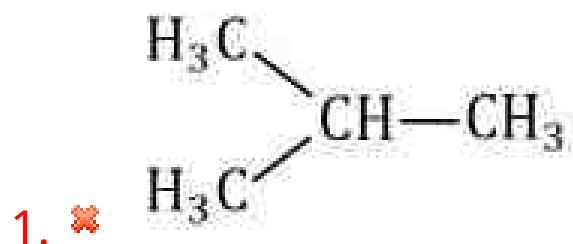


Identify the product of the following reaction:

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం ఏది?



Options :



Chemistry - Question 159

Original paper page 121; original question and option regions

The products formed when $(CH_3)_3C - OC_2H_5$ reacts with HI are

$(CH_3)_3C - OC_2H_5$ ను HI తో చర్య జరిపితే ఏర్పడు ఉత్పన్నాలు

Options :

Ethyl iodide and tert-butyl alcohol

1. ✖

ఈథైల్ అయోడైడ్ మరియు టర్ట్ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్

Ethyl alcohol and tert-butyl iodide

2. ✔

ఈథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు టర్ట్ బ్యూటైల్ అయోడైడ్

2- Methyl propane and ethane

3. ✖

2- మెథైల్ ప్రొపేన్ మరియు ఈథేన్

Ethane and 2- methyl butane

4. ✖

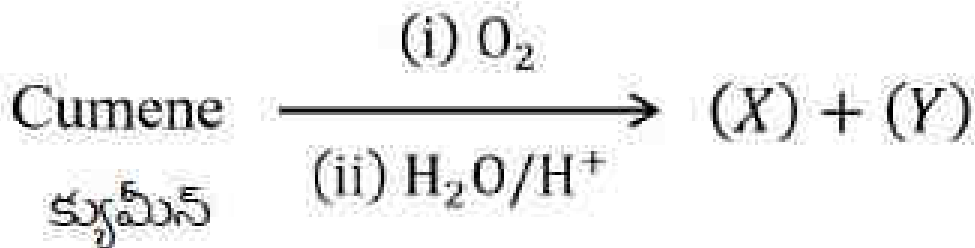
ఈథేన్ మరియు 2- మెథైల్ బ్యూటేన్

Chemistry - Question 160

Original paper page 121; original question and option regions

Identify the products (X) and (Y) of the following reaction:

క్రింది చర్యలో X మరియు Y వరుసగా



Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

Toluene, Propene

టాలూన్, ప్రొపీన్

Toluene, Propyl chloride

టాలూన్, ప్రొపైల్ క్లోరైడ్

Phenol, Acetone

ఫీనాల్, ఎసిటోన్

Phenol, Acetaldehyde

ఫీనాల్, ఎసిటాల్డిహైడ్